

EDISTEC

Innovation Digital System

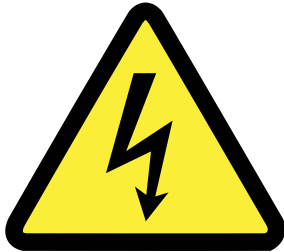
System PTZ Controller

➤ ZU-EPC7000 제품 사용 설명서 ◀





경 고



감전 주의

전기적 충격이 있을 수
있으니 열지 마시오



전기적 충격의 위험을 피하기 위하여 커버를 열거나 임의로 제품을 분해하지 마십시오.

사용자가 교체할 수 있는 서비스 부품은 들어있지 않습니다.

자격있는 서비스 요원으로부터 서비스를 받으십시오.



이 표시는 사람에게 전기적 충격으로 인한 위험성이 충분히 있는
높은 전압이 제품 내부에서 나타나게 됨으로써 이러한 절연되지 않는
높은 전압으로부터의 위험성을 사용자에게 경고하는 표시입니다.



이 표시는 제품을 동작시키거나 정비(보수)를 함에 있어서 중요한
내용임을 사용자에게 주지 시키는 표시 입니다.

경 고

화재 또는 전기적 충격으로부터의 위험성을 예방하기 위하여
본 제품을 비 또는 습기가 있는 환경에 노출시키지 마십시오.



안전에 대한 사항

- 사용하시기 전에 안전에 대한 사항 및 본 제품의 조작 방법을 잘 읽어 주십시오.
- 제품의 올바른 사용을 위해서 사용설명서는 잘 보관하십시오.
- 기기의 제조사로부터 추천되지 않은 부착물은 위험을 초래할 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 물이나 습기가 많은 환경에서는 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 불안정한 상태로 설치하거나 불안정한 곳에 제품을 올려두지 마십시오. 제품을 떨어뜨리면 사람에게 중대한 상해를 입히거나 제품에 큰 손상을 초래합니다.
- 본 제품은 정격 전원의 형식에 대해서만 동작됩니다.



사용시 주의 사항

- 사용하시기 전에 결선과 전원연결이 올바른지 확인하십시오.
- 사용하는 동안 어떠한 비정상적인 상태 또는 이상 동작이 관측될 경우 사용을 중지하고 즉시 공급자에게 문의하십시오.
- 제품을 분해하지 마시고 제품 내부의 부품을 만지지 않도록 주의하십시오.
- 커버를 청소할 때에는 커버에 이물질이 묻거나 흠집이 나지 않도록 주의하십시오.
- 허용되는 온도 범위를 초과하는 곳에 기기를 설치하지 마십시오.
- 습기 또는 먼지가 많은 곳에서의 설치는 피해주십시오.
- 방사능이 있는 곳에서의 설치는 피해 주십시오. 부품에 고장을 일으킬 수 있습니다.
- 강한 자기장이나 전기 신호가 있는 곳에서의 설치는 피해 주십시오.
- 강한 진동이 가해지는 곳에서의 설치는 피해 주십시오.
- 제품을 비 또는 물에 절대로 노출 시키지 마십시오.



개요	5
제품 구성품	6
설치	7
후면부 /하단	7
전원 코드 고정	7
전원	8
종단저항 설정	9
RS-422/RS-485 커넥터	10
RS-232C (D-SUB 8PIN) 커넥터	10
RS-232C (DIN 9PIN) 커넥터	10
전원 스위치	10
시스템 연결	11
RS-485 연결	11
RS-422 연결	12
RS-232C 연결	13
시스템 구성도	14
단일연결	14
다중연결 (VISCA/RS-232C)	15
다중연결 (VISCA/RS-422)	16
다중연결 (PELCO/RS-485)	17
각 부분의 위치 및 기능	18
LOCK/MODE 버튼	18
BACKLIGHT 버튼	19
FOCUS 버튼	19
IRIS 버튼	20
MENU 버튼	20
AWB 버튼	21
ZOOM 버튼	21
숫자/CAM/CLR 버튼	22
조이스틱	22
통신방식 설정	23
PRESET 버튼	23
카메라 어드레스 할당	24
POWER 버튼	24
팬/틸트 RESET	25
HOME POSITION	25
OSD 메뉴 구성도	26
컨트롤러 초기화면	27
연결기기 설정 메뉴	28
시스템 설정 메뉴	29
사용자 로그 설정 메뉴	29
FACTORYSET 설정 메뉴	30
컨트롤러 Firmware Upgrade	30
조작 일람표	31
제품사양 및 치수	32
문제 해결	33

특징

- ZU-EPC7000은 PTZ Camera를 직접 제어할 수 있도록 제작된 장비로 28개의 기능키와 3축 조이스틱, 4 LINE TEXT LCD 표시장치로 구성된 PTZ 카메라 제어 전용 시스템 컨트롤러 입니다.

최대 255대의 PTZ Camera 제어

- 한대의 컨트롤러로 최대 255대의 카메라를 제어할 수 있습니다.
프로토콜 마다 제어 가능한 카메라의 수가 다릅니다.
(VISCA : 1~7, PELCO : 1~255)

RS-422/RS-485/RS-232C 통신을 이용한 원격 제어

- RS-422/RS-485/RS-232C 통신으로 장거리 원격 제어가 가능합니다.
- 프로토콜 마다 지원하는 통신 방식이 다릅니다.
* VISCA : (RS-422, RS-232C), PELCO : RS-485

각 채널마다 개별적인 프로토콜 설정 가능

- 각 채널마다 개별적으로 프로토콜을 지정하여 사용 가능합니다.
(VISCA, PELCO-D, PELCO-P 프로토콜 지원)

3축 조이스틱을 이용한 속도 제어 가능

- 조이스틱을 이용하여 카메라의 Pan/Tilt/Zoom 속도를 제어할 수 있습니다.

Text LCD 채용

- 4 Line Text LCD를 채용하여 OSD 메뉴, 회사 로고 입력 및 카메라 상태 확인이 가능합니다.

비밀번호 설정 가능

- 관리자의 비밀번호 설정이 가능합니다.

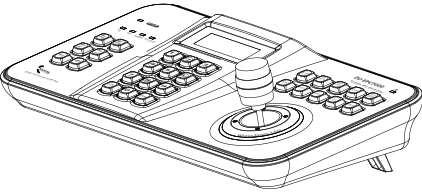
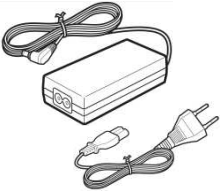
Firmware Upgrade

- RS-232C (D-SUB 9 PIN)를 이용하여 Firmware Upgrade가 가능합니다.



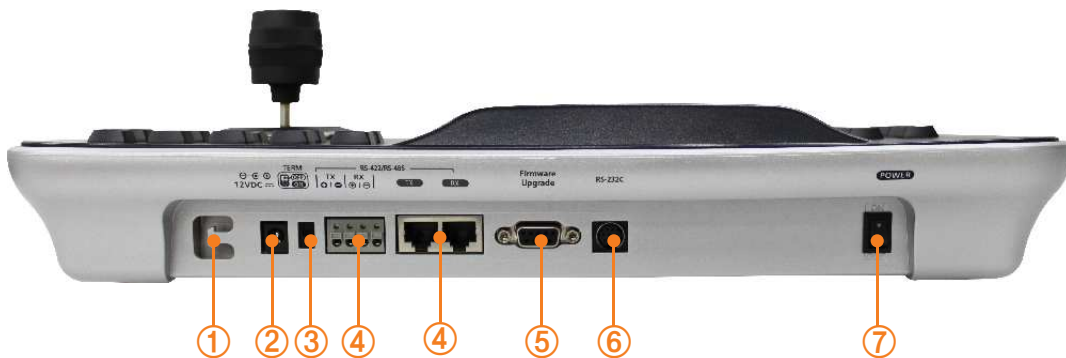
기본 구성품

- 포장을 벗겨낸 후 컨트롤러와 다음의 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하세요.

외관	품명	수량	용도
	본체	1	실내 형 모델
	전원 어댑터 (DC 12V)	1	전원 연결 시 사용
	퀵 설치 매뉴얼	1	국문 퀵 설치 매뉴얼
	CD (옵션)	1	제품 매뉴얼 및 카달로그



후면부 / 하단

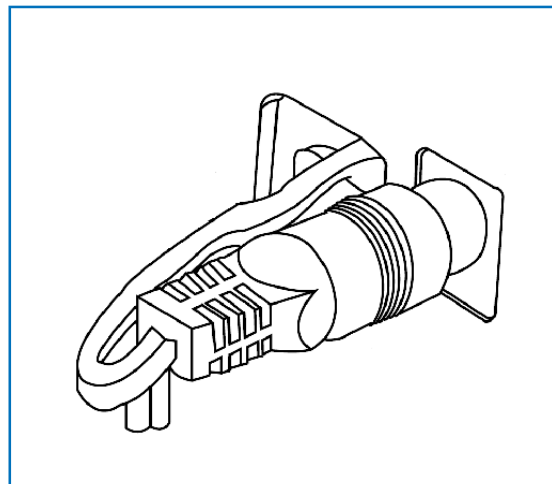
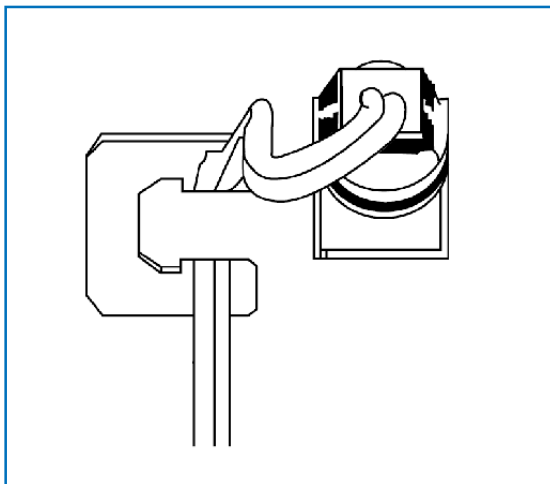


번호	설명
①	전원 케이블 고정 장치
②	전원 커넥터
③	종단저항 스위치
④	RS-422 / RS-485 커넥터
⑤	RS-232C D-SUB 9 PIN 커넥터
⑥	RS-232C DIN 8 PIN 커넥터
⑦	전원 스위치



전원 케이블 고정

- 전원 코드의 이탈을 방지하기 위해서 아래 그림과 같이 전원 코드를 기기의 본체에 연결하세요.





전원

- 본 제품의 정격 전원은 DC 12V/0.15A 입니다.
- 사용하는 전원이 DC12V 출력인지 확인하신 후 사용하십시오.

정격 전원	입력 전압 허용 범위	소모 전류
DC 12V	DC 11V ~ 18V	0.15A



주의사항



- 전원의 결선이 지나치게 길 경우에는 전압 강하로 인하여 제품이 오동작할 수 있으므로 전원 결선을 최대한 짧게 결선해 주세요.
- 전원 코드가 손상된 상태로 제품을 지속적으로 사용하면 전기 쇼크나 화재 위험을 유발하오니 주의하십시오.



플러그 극성



종단저항 설정



- 다음과 같이 DIP 스위치를 이용하여 종단 저항을 설정합니다.

✓ 종단저항은 다음과 같은 경우에 사용합니다.

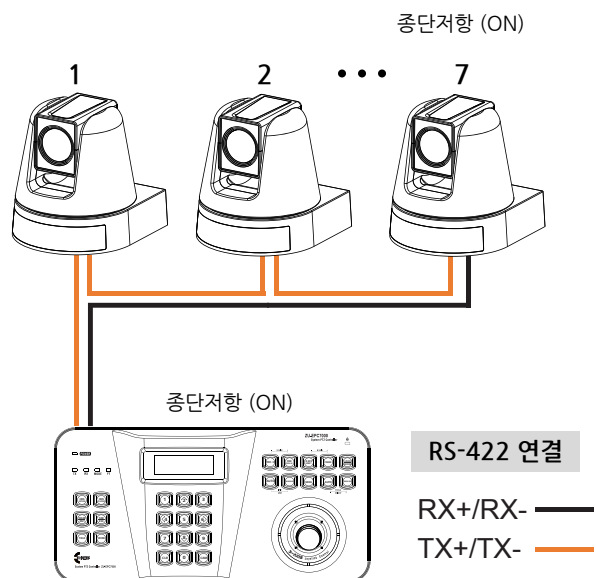
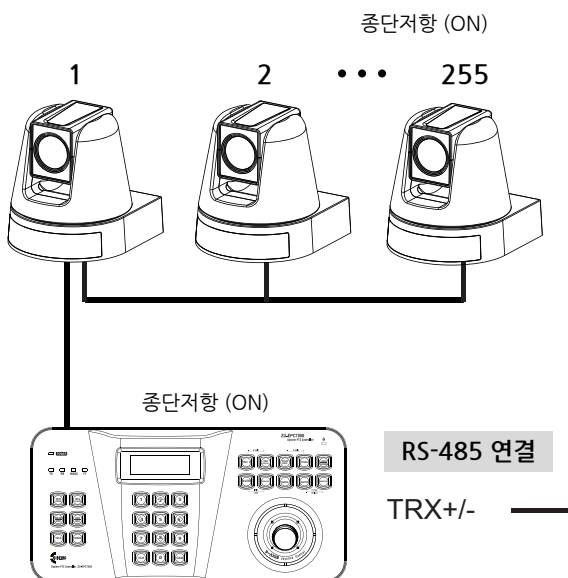
컨트롤러와 카메라의 통신 결선이 아주 긴 경우 (1:1 연결)

컨트롤러와 카메라 사이의 거리가 아주 먼 경우 통신 선로의 임피던스 문제로 인해 통신 장애가 발생할 수 있습니다. 이 경우에 컨트롤러와 카메라 모두 종단 저항을 ON으로 설정 하여 사용하십시오.

여러 대의 카메라를 동시에 연결하여 사용할 경우

여러 대의 카메라를 동시에 하나의 컨트롤러에 연결한 경우에도 통신 장애가 발생할 수 있습니다. 이 경우에는 컨트롤러의 종단저항을 ON으로 설정하고, 카메라 중에서 가장 마지막에 위치한 카메라 1대의 종단 저항만을 ON으로 설정하십시오. 절대 모든 카메라의 종단저항을 ON으로 설정하지 마십시오.

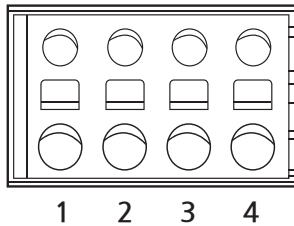
종단설정 예시





RS-422/RS-485 커넥터

- RS-422/RS-485 통신으로 카메라 제어시 사용합니다.

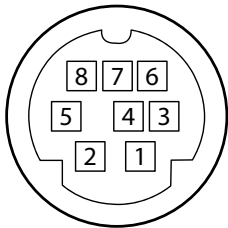


번호	RS-422	RS-485
1	TX+	TRX+
2	TX-	TRX-
3	RX+	
4	RX-	



RS-232C (DIN 8PIN) 커넥터

- RS-232C 통신시 사용합니다. (VISCA 프로토콜만 지원합니다.)

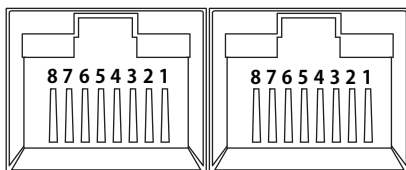


번호	RS-232C (DIN8PIN)
3	TX
4	GND
5	RX
Others	--



RS-485/RS-422 커넥터 (RJ-45)

- RS-485/RS-422 통신으로 카메라 제어시 사용합니다.



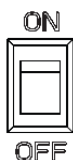
번호	RS-485/RS422 (RJ-45)
1	TXD+
2	TXD-
3	RX+
6	RX-



전원 스위치

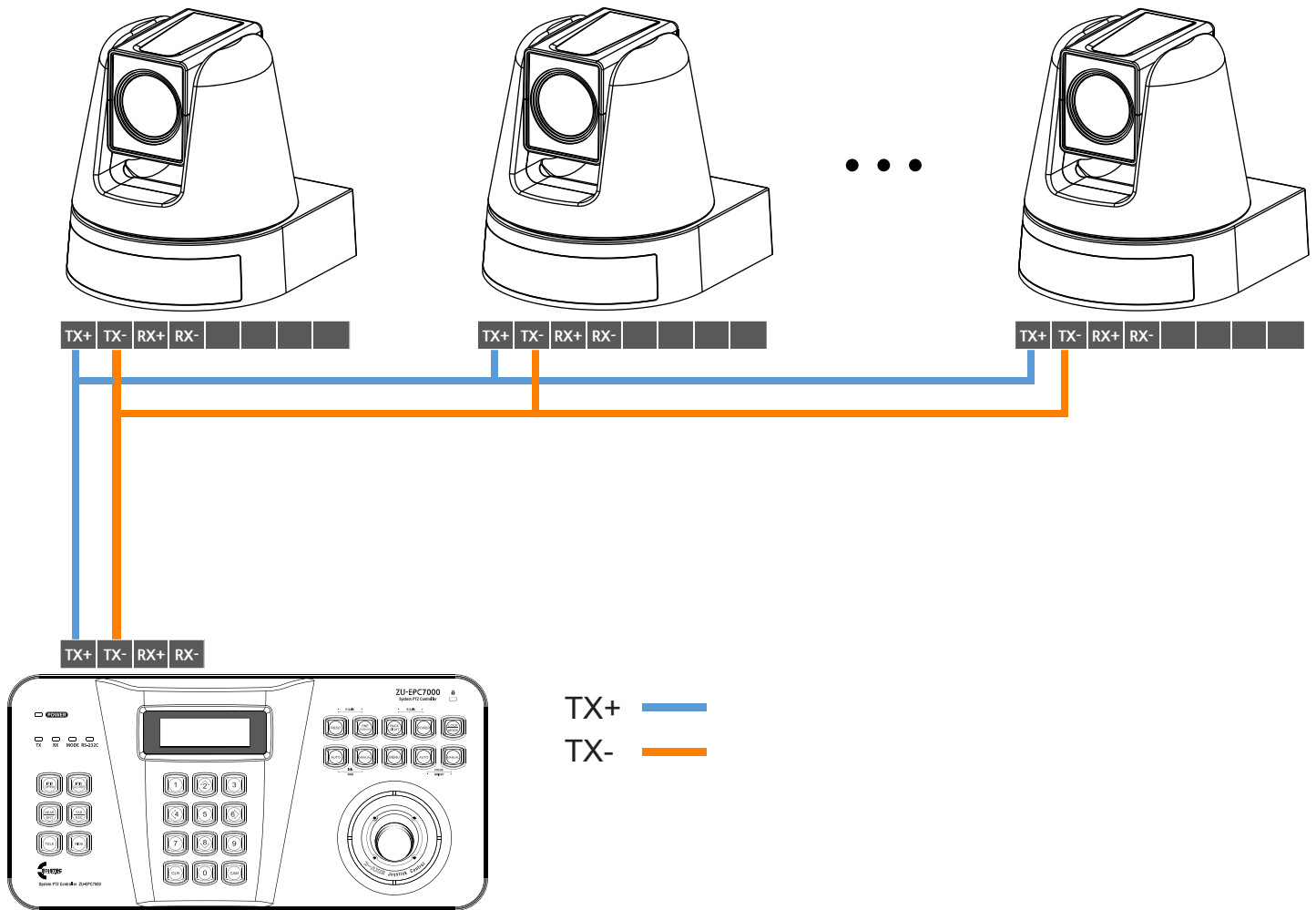
- 이 스위치를 눌러 기기를 켜거나 끕니다.

POWER





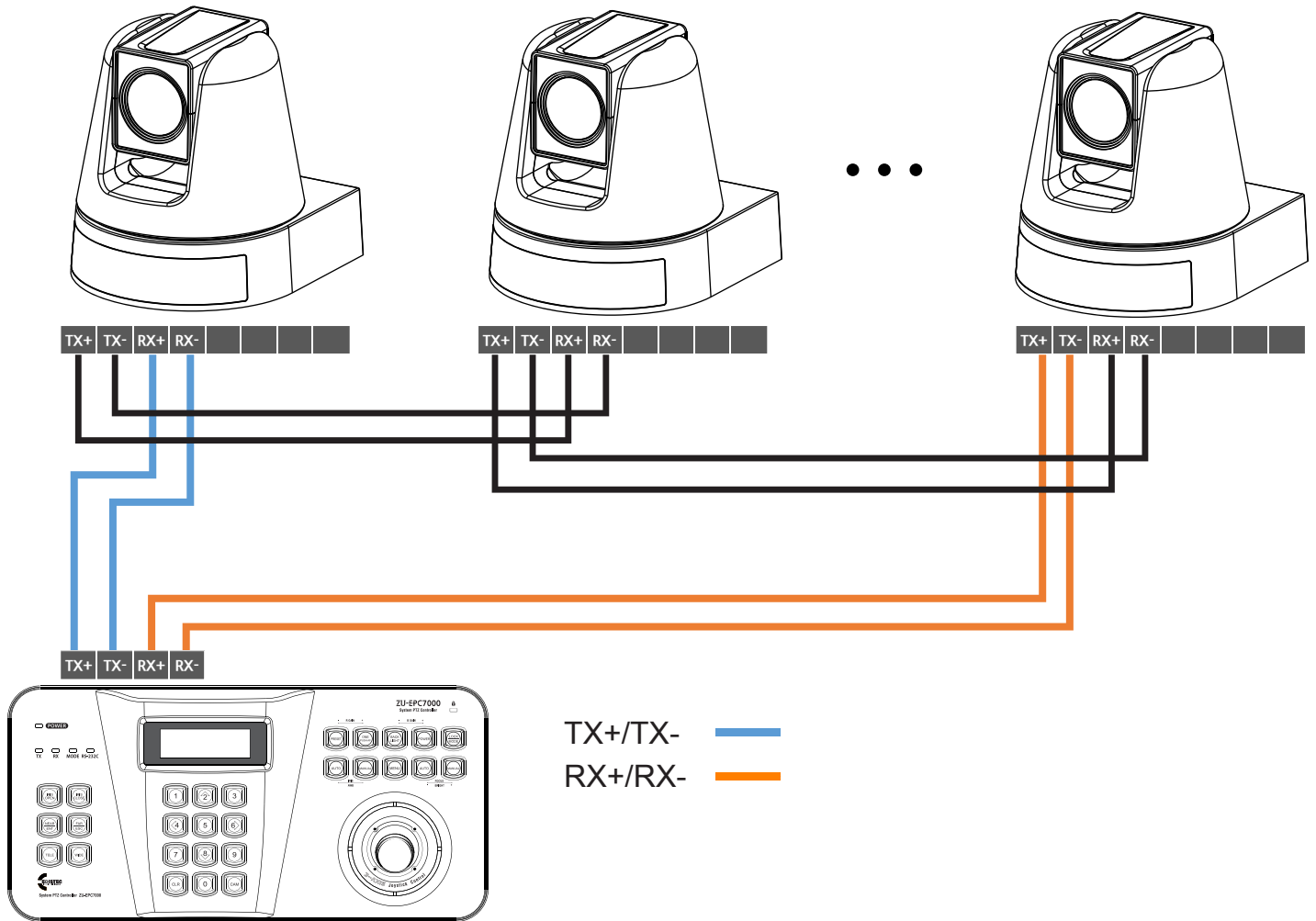
RS-485 연결



- 카메라에 본 기기를 연결할 때 RS-422/RS-485 커넥터에서 TX+/TX- 단자만을 이용합니다.
- RS-485 커넥터를 사용하면 최대 1,000m 까지 연결할 수 있습니다.
- 케이블 연결 시 ‘RS-422/RS-485 커넥터’ 의 핀 설명 부분을 참조하십시오.
- RS-485 연결 방식은 PELCO 프로토콜만 지원합니다.
- 제어하려는 카메라에서 해당 프로토콜 지원 여부를 확인하시고 연결 하십시오.



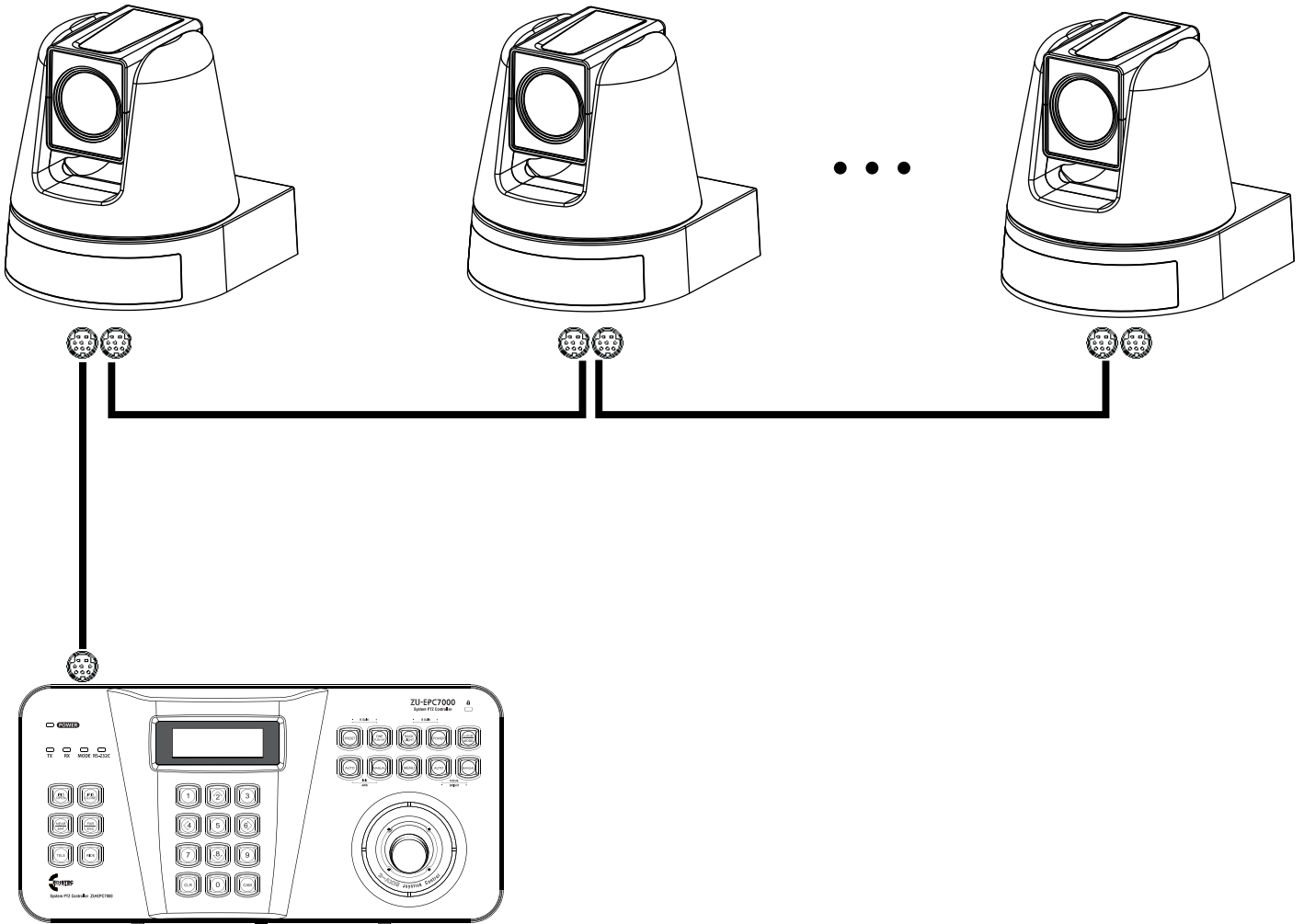
RS-422 연결



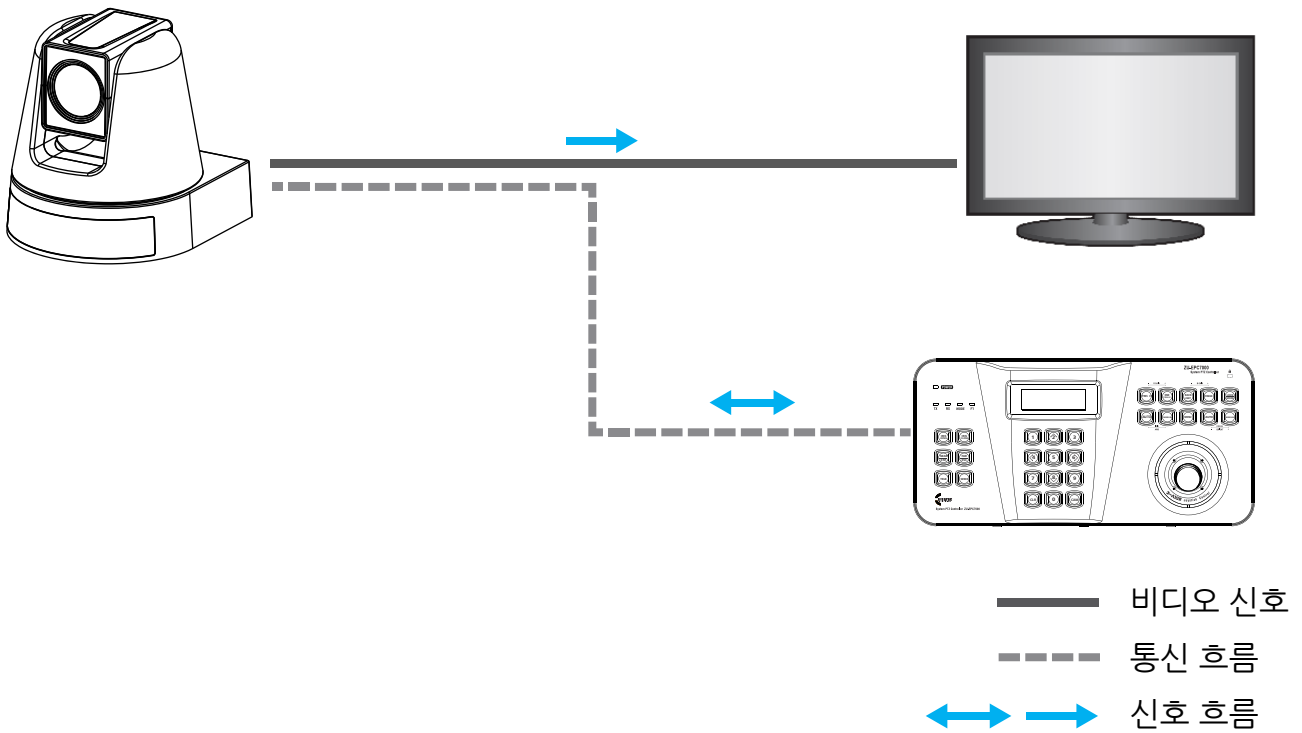
- 카메라에 본 기기를 연결할 때 RS-422/RS-485 커넥터에서 TX/RX 단자를 이용합니다.
- RS-422 커넥터를 사용하면 최대 1,000m 까지 연결할 수 있습니다.
- 케이블 연결 시 ‘RS-422/RS-485 커넥터’ 의 핀 설명 부분을 참조하십시오.
- RS-422 연결 방식은 VISCA 프로토콜만 지원합니다.
- 제어하려는 카메라에서 해당 프로토콜 지원 여부를 확인하시고 연결 하십시오.



RS-232C 연결



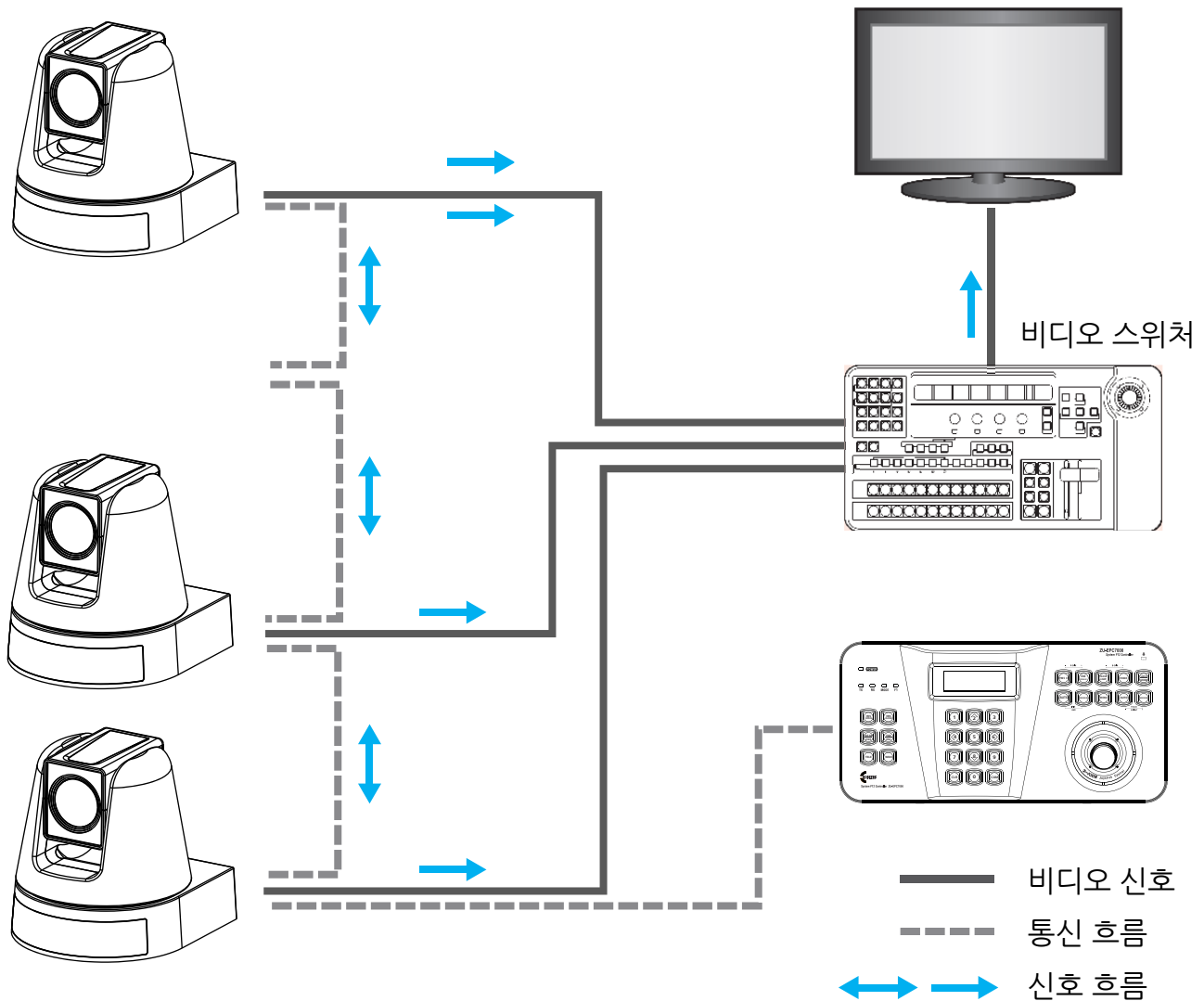
- 카메라에 본 기기를 연결할 때 RS-232C(DIN 8PIN) 커넥터를 이용합니다.
- 케이블 연결 시 'RS-232C(DIN 8PIN) 커넥터'의 핀 설명 부분을 참조하십시오.
- RS-232C 연결 방식은 VISCA 프로토콜만 지원합니다.
- 제어하려는 카메라에서 해당 프로토콜 지원 여부를 확인하시고 연결 하십시오.



- 한대의 카메라를 컨트롤러에 연결하여 사용하는 시스템 구성도입니다.



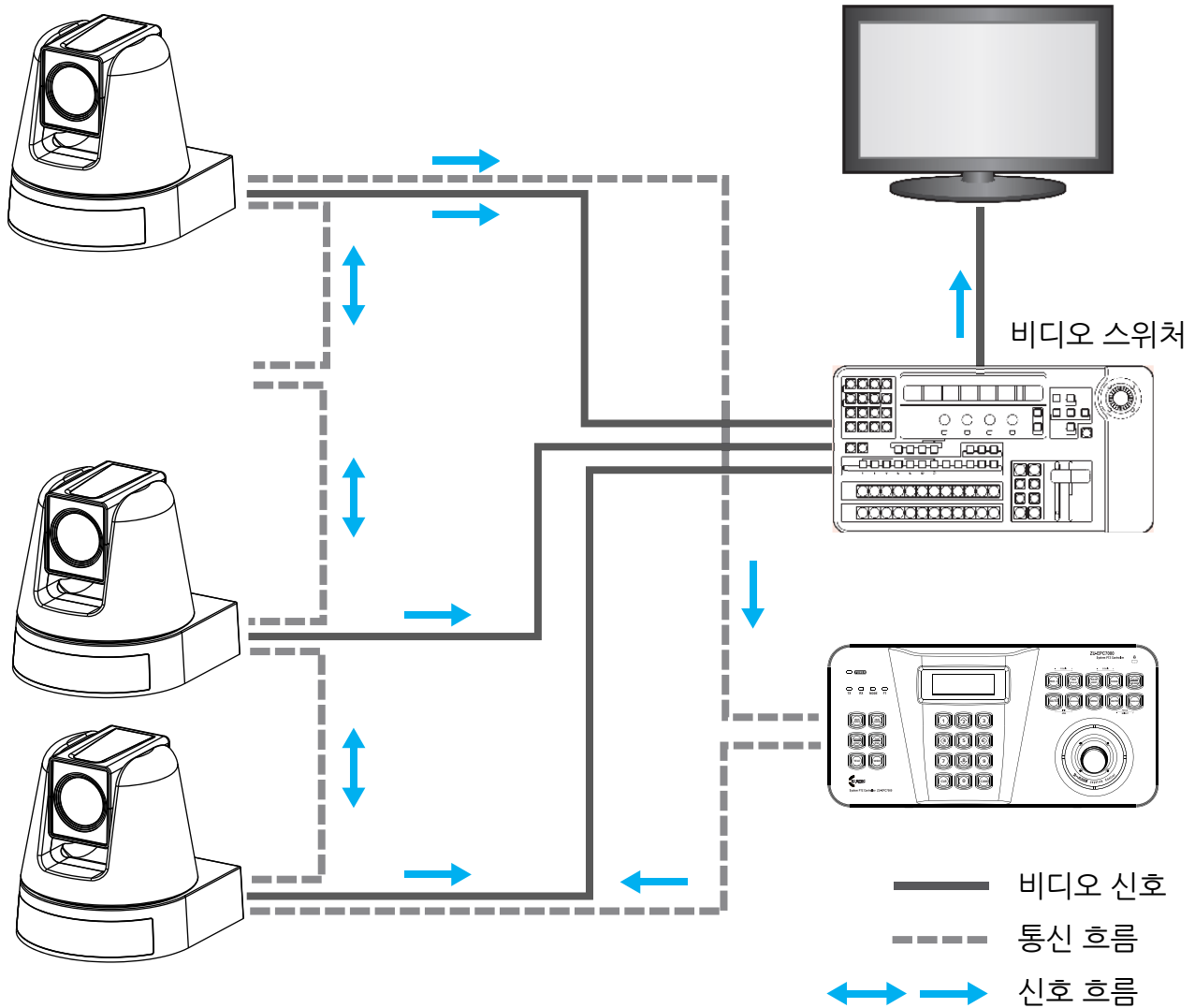
다중 연결 (VISCA/RS-232C)



- 최대 7대의 카메라를 연결하여 사용하는 시스템 구성도 입니다.
- 본 시스템 구성도는 RS-232C통신 방식을 지원합니다.
- VISCA 프로토콜을 지원하는 카메라를 연결할 경우 사용하십시오.



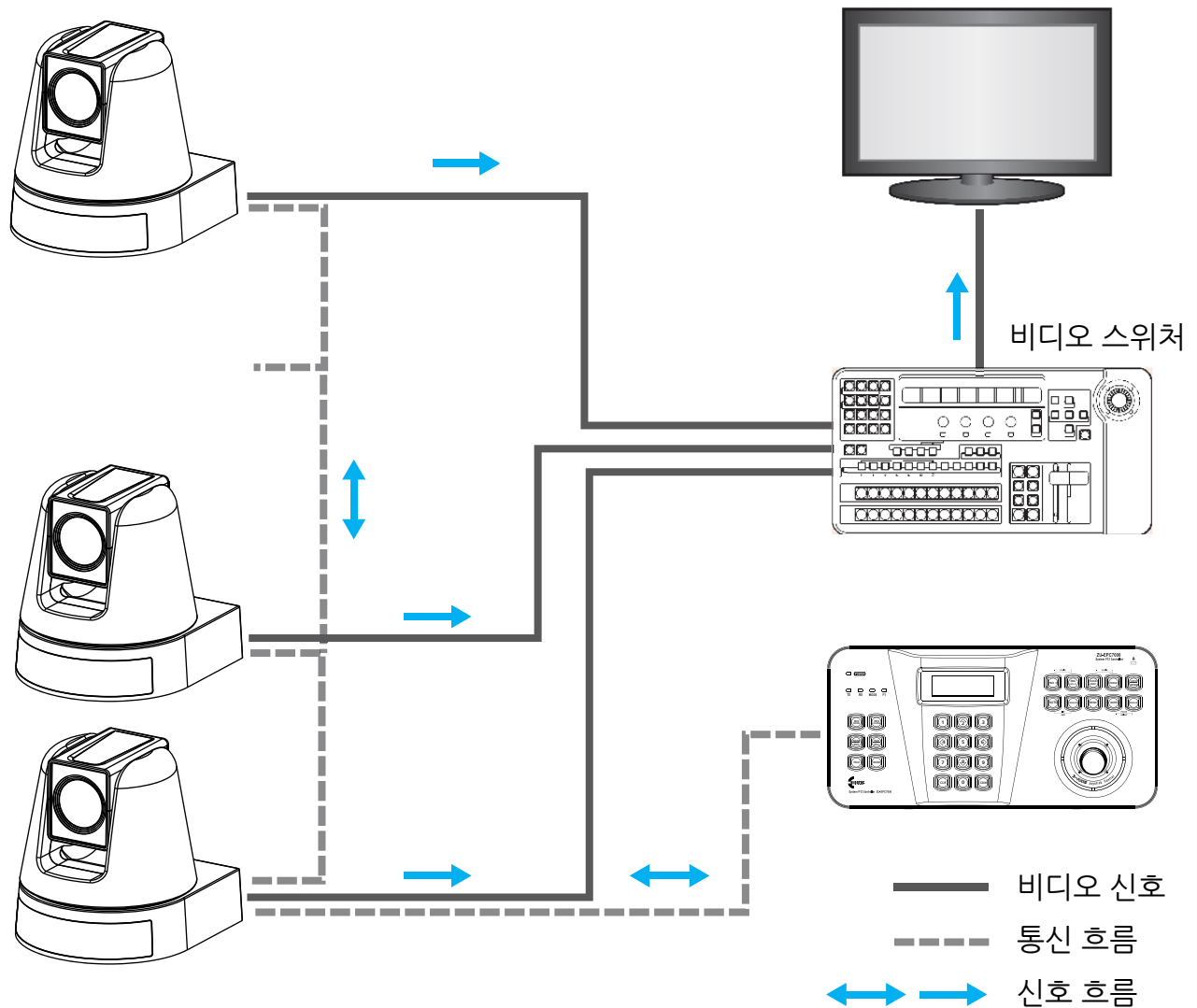
다중 연결 (VISCA/RS-422)



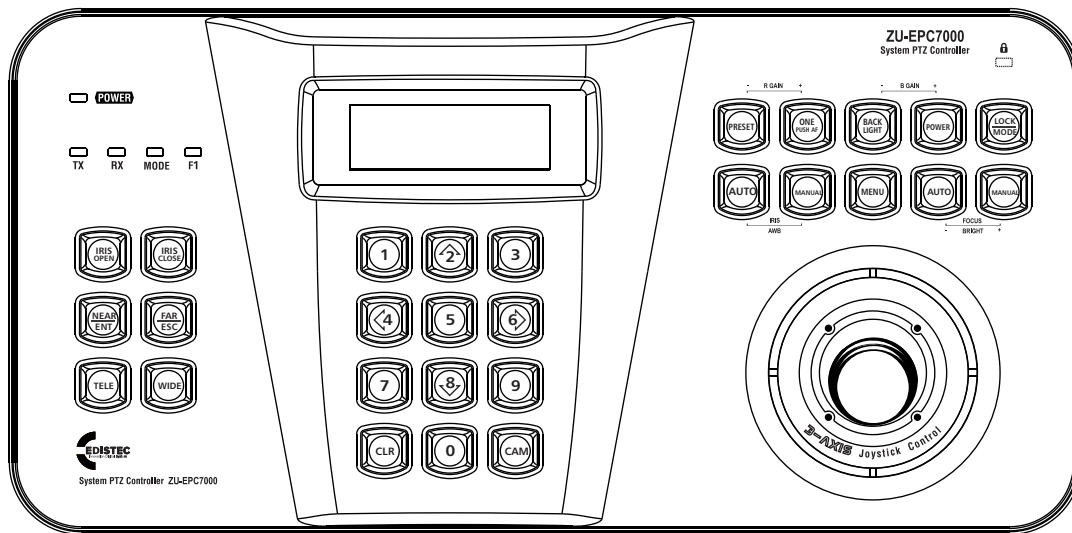
- 최대 7대의 카메라를 연결하여 사용하는 시스템 구성도 입니다.
- 본 시스템 구성도는 RS-422통신 방식을 지원합니다.
- VISCA 프로토콜을 지원하는 카메라를 연결할 경우 사용하십시오.



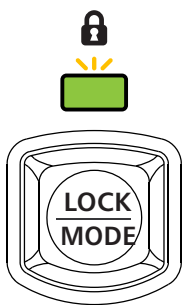
다중 연결 (PELCO/RS-485)



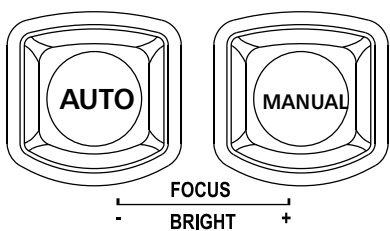
- 최대 255대의 카메라를 연결하여 사용하는 시스템 구성도입니다.
- 본 시스템 구성도는 RS-485 통신 방식을 지원합니다.
- PELCO 프로토콜을 지원하는 카메라를 연결할 경우 사용하십시오.



LOCK/MODE 버튼



- [LOCK]
- [LOCK/MODE] 버튼을 2초 이상 누르고 있으며 LOCK LED에 불이 들어오고 컨트롤러는 잠금 상태로 됩니다.
- 비밀번호 입력 시 잠금 상태가 해지 됩니다.



- [MODE]
 - [LOCK/MODE] 버튼을 짧게 누르면 MODE LED가 점멸하며, (지원하는 프로토콜에 따라서 LCD 화면에 “[MODE]”, “MD” 문구가 점멸합니다.) FOCUS [AUTO]/[MANUAL] 버튼의 기능을 BRIGHT +/- 기능으로 전환 됩니다.
 - 다시 [LOCK/MODE] 버튼을 짧게 누르면 MODE LED에 불이 꺼지고 FOCUS [AUTO]/[MANUAL] 기능으로 전환됩니다.
- BRIGHT +/- 버튼 기능은 다음과 같이 카메라의 노출 모드 설정에 따라 변합니다.
- ※ 지원하는 카메라와 프로토콜에 한해서 동작합니다.

카메라 노출 모드	BRIGHT 버튼 기능
FULL AUTO	Exposure compensation level control*
SHUTTER PRI	Exposure compensation level control*
IRIS PRI	Exposure compensation level control*
BRIGHT	Brightness level control
MANUAL	Shutter speed control

* 카메라에 노출 보정 기능이 활성화되어 있는 경우 제어 가능합니다.



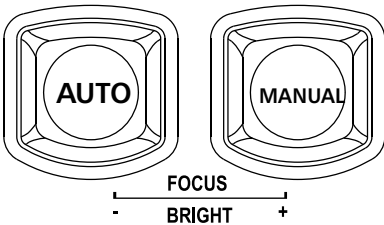
BACKLIGHT 버튼



- [BACKLIGHT]
- 카메라에서 FULL AUTO 노출 모드를 선택할 경우 이 버튼을 누르면 카메라의 역광 보정 기능이 활성화 됩니다. 이 버튼을 다시 누르면 역광 보정 기능이 비 활성화 됩니다.



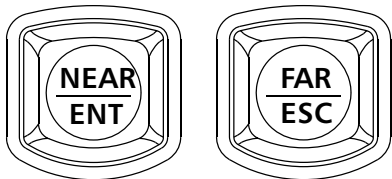
FOCUS 버튼



- FOCUS [AUTO]/[MANUAL]
- 이 버튼을 눌러 초점 모드를 AUTO/MANUAL로 설정합니다.
[AUTO] 버튼을 누르면 초점 모드는 자동이 되며 자동으로 카메라 초점이 맞춰집니다.
[MANUAL] 버튼을 누르면 초점 모드는 수동이 되며 [NEAR/FAR] 버튼을 이용하여 수동으로 카메라의 초점을 맞출 수 있습니다.
- ※ MODE 버튼을 이용하여 MODE 전환 시 이 버튼은 BRIGHT를 조절하기 위한 버튼으로 사용합니다.
- ※ VISCA 프로토콜 사용시 OSD MENU내에서 하위 메뉴로 이동 시 [MANUAL] 버튼을 사용합니다.



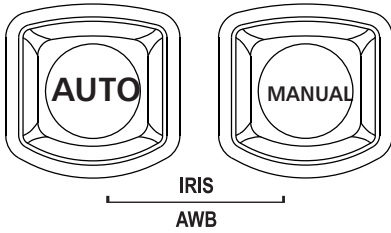
- [ONE PUSH AF]
- FOCUS [AUTO]/[MANUAL] 버튼을 이용하여 MANUAL을 선택한 경우 이 버튼이 활성화 됩니다. 이 버튼을 누르면 ONE PUSH AF(AUTO FOCUS) 기능이 동작합니다.



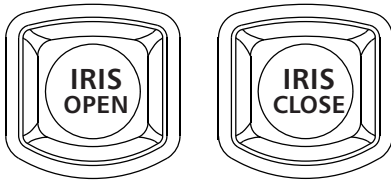
- [NEAR(ENT)]/[FAR(ESC)]
- FOCUS [AUTO]/[MANUAL] 버튼을 이용하여 MANUAL을 선택한 경우 이 버튼을 이용하여 수동으로 카메라의 초점을 조절할 수 있습니다.
- ※ PELCO 프로토콜 사용시 OSD MENU내에서 상위/하위 메뉴로 이동 시 사용합니다.
(ENT : 하위 메뉴, ESC : 상위 메뉴)



IRIS 버튼



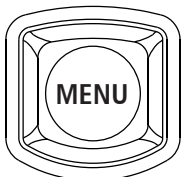
- IRIS [AUTO]/[MANUAL]
- 이 버튼을 눌러 카메라의 IRIS를 AUTO/MANUAL로 설정합니다.
- [AUTO] 버튼을 누르면 카메라의 IRIS를 자동으로 설정하며, [MANUAL] 버튼을 누르면 IRIS를 수동으로 설정합니다.
- [MANUAL] 버튼을 누르면 IRIS는 수동이 되며 IRIS OPEN/IRIS CLOSE 버튼을 이용하여 수동으로 IRIS를 조절할 수 있습니다.



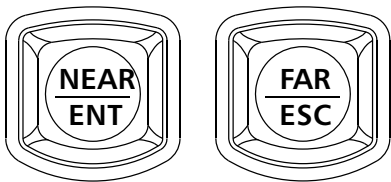
- [IRIS OPEN]/[IRIS CLOSE]
- IRIS [AUTO]/[MANUAL] 버튼을 이용하여 IRIS MANUAL을 선택한 경우 이 버튼을 이용하여 카메라의 IRIS를 제어할 수 있습니다.



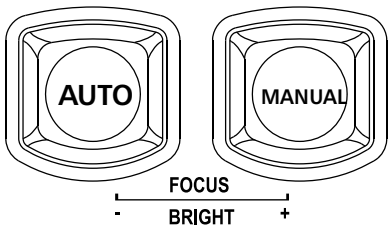
MENU 버튼



- [MENU]
- 이 버튼을 누르면 카메라의 OSD MENU가 표시 됩니다.



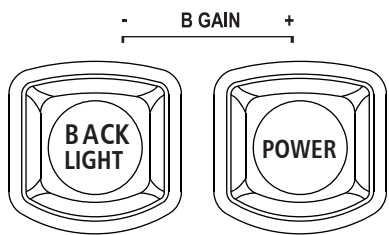
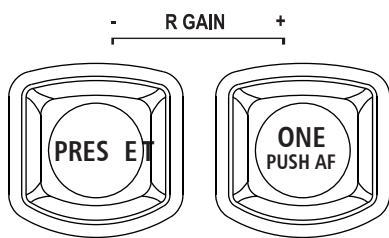
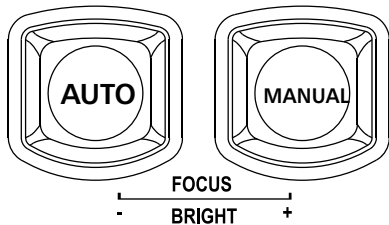
- PELCO 프로토콜을 사용하여 OSD MENU에서 상/하위 메뉴로 이동 시 [NEAR(ENT)]/[FAR(ESC)] 버튼을 이용합니다.
- 하위 메뉴로 이동 시 [NEAR(ENT)] 버튼을, 상위 메뉴로 이동 시 [FAR(ESC)] 버튼을 이용합니다.



- VISCA 프로토콜을 사용하여 OSD MENU 에서 상/하위 메뉴로 이동 시 FOCUS [MANUAL] 버튼을 이용합니다. (※ MODE OFF 상태)
- 하위 메뉴로 이동 시 [MANUAL] 버튼을, 상위 메뉴로 이동 시 [MENU] 버튼을 이용합니다.



AWB 버튼



• [WHITE BALANCE]

※ MODE 버튼을 이용하여 MODE 전환 후 사용하시기 바랍니다.

MODE 전환시 MODE LED 및 LCD 창에 [MODE] 문구가 점멸합니다.

- 이 버튼을 눌러 카메라의 WHITE BALANCE를 AUTO/MANUAL로 설정 합니다.
- [AUTO] 버튼을 누르면 카메라의 WHITE BALANCE를 자동으로 설정하며, [MANUAL] 버튼을 누르면 WHITE BALANCE를 수동으로 설정합니다.

• * RED GAIN 제어

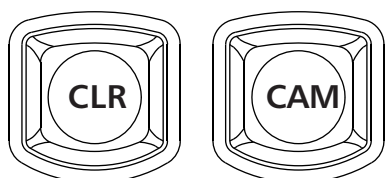
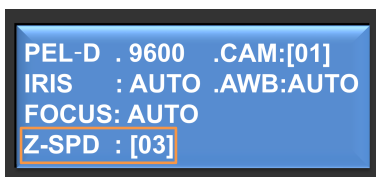
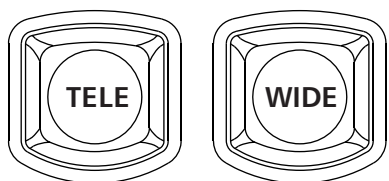
- WHITE BALANCE가 MANUAL일 경우 [PRESET]/[ONE PUSH AF] 버튼을 이용하여 RED GAIN을 제어 합니다.

• * BLUE GAIN 제어

- WHITE BALANCE가 MANUAL일 경우 [BACKLIGHT]/[POWER] 버튼을 이용하여 BLUE GAIN을 제어 합니다.



ZOOM 버튼



• ZOOM [TELE]/[WIDE]

- 이 버튼을 누르면 카메라의 줌을 제어할 수 있습니다.
[TELE] 버튼을 누르면 피사체가 확대되며, [WIDE] 버튼을 누르면 피사체가 축소 됩니다.

• [ZOOM SPEED]

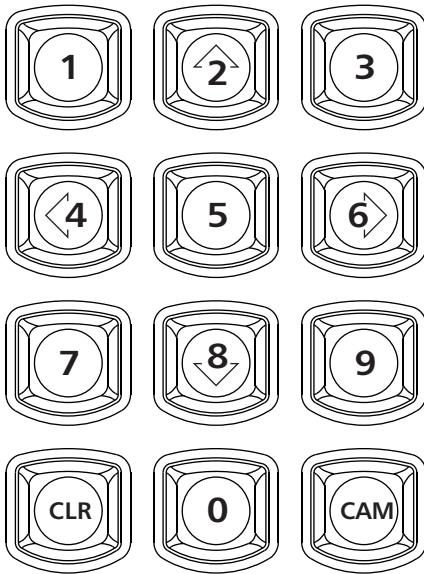
- 이 버튼을 누르면 카메라의 줌을 제어할 수 있습니다.
[TELE] 버튼을 누르면 피사체가 확대되며, [WIDE] 버튼을 누르면 피사체가 축소 됩니다.

- [TELE/WIDE] 버튼을 누른 상태에서 [CAM/CLR] 버튼을 눌러 속도 설정이 가능합니다.

※ PELCO 프로토콜만 지원합니다.



숫자/CAM/CLR 버튼



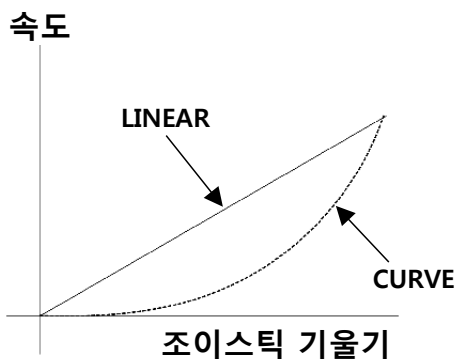
- **[숫자] (0~9)**
카메라의 ID 및 프리셋을 선택할 경우 사용합니다.
- **[CAM]**
숫자키를 이용하여 제어하려는 카메라의 ID를 입력한 후 이 버튼을 누르면 입력된 ID의 카메라가 선택됩니다.
- **[CLR]**
숫자키를 이용하여 입력된 숫자를 삭제 시 사용합니다.



조이스틱

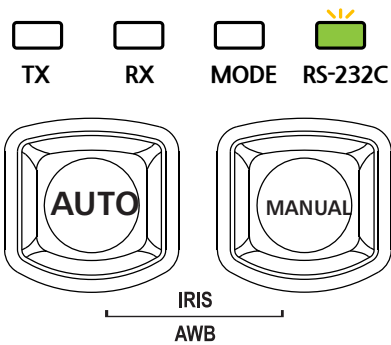


- **[조이스틱]**
조이스틱은 팬/틸트 및 줌 작동에 사용됩니다.
CAM 버튼을 사용하여 제어할 카메라를 선택한 후 조이스틱을 조작합니다.
- **팬 및 틸트 기능**
조이스틱을 좌우로 기울이면 카메라의 팬 기능이 작동합니다.
조이스틱을 앞뒤로 기울이면 카메라의 틸트 기능이 작동합니다.
팬/틸트 속도는 기울기 각도에 따라 변합니다.
조이스틱을 놓으면 카메라의 움직임이 중단됩니다.
- **줌 조정**
조이스틱 상단에 있는 다이얼을 시계 방향으로 돌리면 피사체가 확대 됩니다. 다이얼을 반 시계 방향으로 돌리면 피사체가 축소 됩니다.
확대 및 축소되는 속도는 다이얼의 회전 각도에 따라 변합니다.
- **조이스틱 기울기에 따른 속도 설정**
조이스틱 기울기 각도에 따른 팬/틸트 속도와의 상관 관계를 조정하기 위해서 두가지 모드를 지원합니다. (LINEAR, CURVE)
※ 설정 방법은 연결기기 설정 메뉴를 참조하세요.





통신 방식 설정



통신 프로토콜에 따라서 지원하는 통신 방식이 다릅니다.

- PELCO : RS-485
- VISCA : RS-422, RS-232C

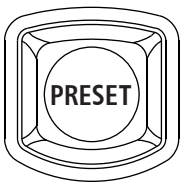
VISCA 프로토콜 사용시 RS-422/RS-232C 통신 방식을 변경 하기 위해서는 IRIS **[MANUAL]** 버튼을 1초간 길게 누르면 통신 방식이 변경됩니다.

RS-232C 통신 방식 설정 시 RS-232C LED가 켜지며, RS-422/RS-485 통신 방식 설정 시 RS-232C LED가 꺼집니다.

PELCO 프로토콜 사용시 자동으로 RS-485 통신 방식이 설정됩니다.



PRESET 버튼



- **[PRESET]**

카메라위치, 줌, 초점 및 역광 기능의 조합 설정을 본 기기를 사용하여 카메라 메모리에 저장, 실행 및 삭제할 수 있습니다.

PRESET 설정

조이스틱을 이용하여 PRESET을 설정하려는 위치로 이동 합니다.

카메라의 줌, 초점 및 기타 기능을 조작한 후, 설정값을 저장하려는 PRESET 번호를 누른 뒤, **[PRESET]** 버튼을 1초간 길게 누르면 설정값이 카메라의 메모리에 저장됩니다.

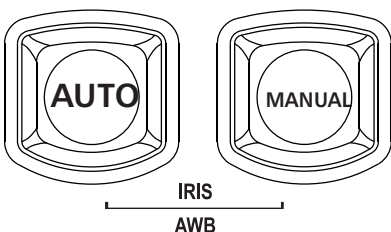
PRESET 실행

숫자 버튼을 이용하여 설정을 저장한 PRESET 번호를 누른 후, **[PRESET]** 버튼을 짧게 누릅니다.

PRESET 설정 삭제

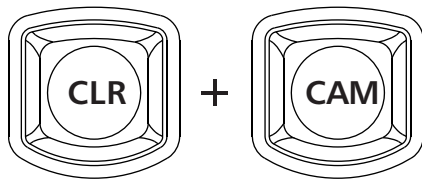
숫자 버튼을 이용하여 삭제할 PRESET 번호를 누른 후, IRIS **[AUTO]** 버튼을 1초간 길게 누릅니다. **(MODE OFF 상태)**

※ 프로토콜에 따라서 지원하는 프리셋 개수가 다릅니다.

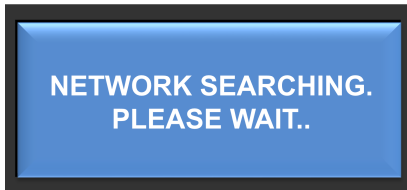




카메라 어드레스 할당



- VISCA 프로토콜을 지원하는 카메라의 경우 카메라 어드레스를 수동으로 설정되지 않는 카메라에 대해서 자동으로 카메라 어드레스를 할당해야 합니다.

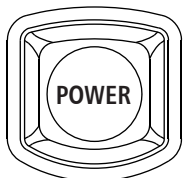


1. 연결된 모든 카메라와 기기의 전원을 켭니다.
2. 기기의 [CAM] 버튼을 누른 상태에서 [CLR] 버튼을 누릅니다. 그러면 기기가 연결된 카메라를 인식하고 연결된 순서대로 카메라 어드레스를 자동으로 할당합니다.
3. 본 기기의 LCD 화면에 선택된 카메라의 카메라 상태를 확인할 수 있습니다.

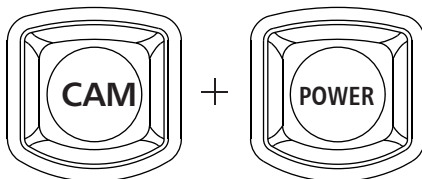
※ VISCA 프로토콜만 지원합니다.



POWER 버튼

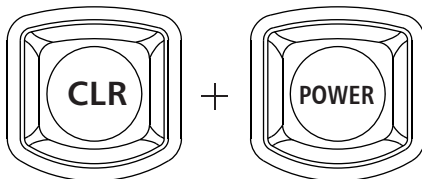


- [POWER]
이 버튼을 1초간 길게 누르면 현재 컨트롤러에 설정된 카메라의 전원을 ON/OFF 합니다.



- [GROUP POWER ON]
[CAM] 버튼을 누른 상태에서 [POWER] 버튼을 누르면 회선상에 연결되어 있는 카메라의 전원을 모두 ON 합니다.

※ VISCA 프로토콜만 지원합니다.

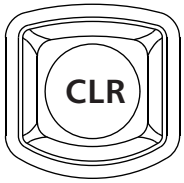


- [GROUP POWER OFF]
[CLR] 버튼을 누른 상태에서 [POWER] 버튼을 누르면 회선상에 연결되어 있는 카메라의 전원을 모두 OFF 합니다.

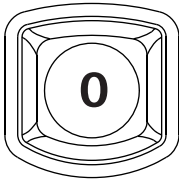
※ VISCA 프로토콜만 지원합니다.



팬/틸트 RESET



+

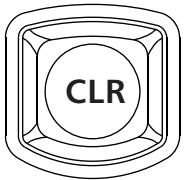


- [팬/틸트 RESET]

[CLR] 버튼을 누른 상태에서 숫자 [0]을 누르면 카메라의 팬/틸트 위치를 초기 상태로 리셋합니다.



HOME POSITION



+



- [HOME POSITION]

[CLR] 버튼을 누른 상태에서 숫자 [5]를 누르면 카메라가 전방으로 되돌아갑니다.



- 본 컨트롤러의 메뉴는 다음과 같이 구성되어 있습니다. 자세한 메뉴 설명은 해당 메뉴 페이지를 참조하십시오.



연결기기 설정 메뉴

숫자 '1' (1.5초간 길게 누름)	비밀번호 입력	1. CAM ADDR		1~255
		2. DEVICE		PTZ
		3. PROCOTOL		PELCO-D, PELCO-P, VISCA
		4. BAUDRATE		2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps
		5. JOYSTICK	MODE	LINEAR, CURVE
			ORIGIN SET	[1] SAVE, [0]EXIT
		6. STOP CMD		2, 3, 4
		7. TALLY CMD		ON, OFF
		8. ACK MODE		ON, ON1, OFF
		9. AUTO ADDR		ON, OFF
		10. EXIT	SAVE & EXIT EXIT ONLY	



시스템 설정 메뉴

숫자 '2' (1.5초간 길게 누름)	비밀번호 입력	1. PASSWORD		'0000'
		2. SLEEP TIME		10s ~ 999s
		3. BUZZER		ON, OFF
		4. LOGO		PTZ, EDIS, USER
		5. FACTORY	CLR ALL DATA	VISCA, PELCO-D, PELCO-P 2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps
			CLR EDIT DATA	
			EXIT	
		6. BACKLIGHT		ON, OFF, AUTO
		7. EXIT	SAVE & EXIT EXIT ONLY	



컨트롤러 초기화면

PEL-D . 9600 .CAM:[01]
 IRIS : AUTO .AWB:AUTO
 FOCUS: AUTO
 Z-SPD : [03]

PELCO PROTOCOL

[PEL-D]

선택된 카메라의 PROTOCOL을 나타냅니다.

[CAM]

선택된 카메라의 ADDRESS를 나타냅니다.

[9600]

선택된 카메라의 통신속도를 나타냅니다.

[Z-SPD]

[TELE/WIDE] 버튼을 이용하여 줌 제어시 속도를 나타냅니다.

[IRIS]

선택된 카메라의 IRIS의 상태를 나타냅니다.

[FOCUS]

선택된 카메라의 FOCUS MODE 상태를 나타냅니다.

[AWB]

선택된 카메라의 WHITE BALANCE 상태를 나타냅니다.

VISCA. 9600 .CAM:[01]
 IRIS : AUTO .BLC:OFF
 FOCUS: AUTO .PWR:OFF
 AWB : AUTO

[IRIS]

선택된 카메라의 IRIS의 상태를 나타냅니다.

[FOCUS]

선택된 카메라의 FOCUS MODE 상태를 나타냅니다.

[AWB]

선택된 카메라의 WHITE BALANCE 상태를 나타냅니다.

[BLC]

선택된 카메라의 BLC ON/OFF 상태를 나타냅니다.

[PWR]

선택된 카메라의 POWER ON/OFF 상태를 나타냅니다.

NETWORK SEARCHING.
 PLEASE WAIT..

[NETWORK SEARCHING.]

컨트롤러 초기 부팅 시 및 연결 회선상에 이벤트가 발생했을 경우 어드레스를 자동으로 할당 시 출력됩니다.

VISCA PROTOCOL



연결기기 설정 메뉴

연결기기 설정 메뉴에 진입하기 위해서는 먼저 초기화면에서 숫자 '1' 버튼을 1.5초간 길게 누르면 비밀번호 입력 메시지가 나타납니다. 공장 출하 시 Default 값인 "0000", 또는 사용자가 임의로 설정한 비밀번호를 입력하십시오. 3번의 비밀번호가 일치하지 않거나, 10초 동안 비밀번호 미 입력 시 초기화면으로 이동하게 됩니다.

비밀번호가 일치하면 아래와 같은 설정 메뉴가 나타납니다.

1. CAM ADDR : 001
2. DEVICE : PTZ
3. PROTOCOL : VISCA
4. BAUDRATE : 9600

5. JOYSTICK : SET
6. STOP CMD : 02
7. TALLY CMD : ON
8. ACK MODE : ON

9. AUTO ADDR : ON
10. EXIT

< JOYSTICK SETTING >
1. MODE : CURVE <-
2. ORIGIN SET : SET
[1] SAVE [0] EXIT

< JOG ORIGIN SETTING >
X : 511 Y : 512
Z : 514
[1] SAVE [0] EXIT

1.CAM ADDR

선택된 카메라의 ID를 나타냅니다.

1~255까지이며, 조이스틱 및 숫자 패드를 이용하여 설정합니다.

2.DEVICE

현재 선택된 장비를 나타냅니다.

3.PROTOCOL

선택된 ID의 프로토콜을 나타냅니다. (VISCA, PELCO-D, PELCO-P)

4.BAUDRATE

선택된 카메라 ID의 통신속도를 나타냅니다.

(2400, 4800, 9600, 19200, 38400)

DATA, RARITY, STOP BIT는 각각 8BIT, NONE, 1BIT로 고정합니다.

5.JOYSTICK

JOYSTICK 설정 메뉴를 선택한 후 우측으로 조이스틱을 기울이면 왼쪽(상)과 같은 메뉴가 출력됩니다.

- MODE : 조이스틱의 팬/틸트 기울기에 따른 제어 속도를 설정합니다. (LINEAR, CURVE)

- ORIGIN SET : 선택 후 조이스틱을 우측으로 기울이면 왼쪽(하)와 같은 메뉴가 출력됩니다.

6.STOP CMD

조이스틱 및 기능 명령을 전송할 경우 전송되는 정지 패킷의 개수를 나타냅니다. (02, 03, 04)

7.TALLY CMD

TALLY 커맨드의 전송 여부를 설정합니다. (ON, OFF) (※ VISCA 프로토콜만 적용됩니다.)

8. ACK MODE

카메라의 상태를 확인하는 커맨드 전송 유무를 설정합니다. (ON, ON1, OFF) (※ PELCO 프로토콜만 지원합니다.)

9. AUTO ADDR

회선상에 연결되어 있는 카메라의 ID를 자동 할당 유무를 설정합니다. (ON, OFF)

(※ VISCA 프로토콜만 지원합니다.)

10.EXIT

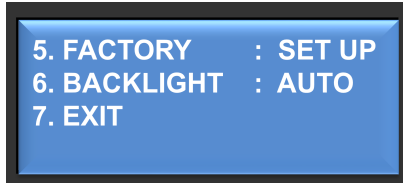
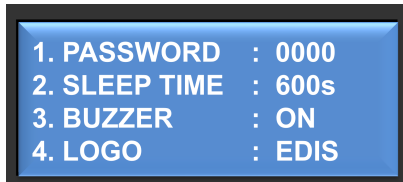
연결기기 설정 메뉴를 저장 후 초기화면으로 이동하게 됩니다.



시스템 설정 메뉴

시스템 설정 메뉴에 진입하기 위해서는 먼저 초기화면에서 숫자 '2' 버튼을 1.5초간 길게 누르면 비밀번호 입력 메시지가 나타납니다. 공장 출하 시 Default 값인 "0000", 또는 사용자가 임의로 설정한 비밀번호를 입력하십시오. 3번의 비밀번호가 일치하지 않거나, 10초 동안 비밀번호 미 입력 시 초기화면으로 이동하게 됩니다.

비밀번호가 일치하면 아래와 같은 설정 메뉴가 나타납니다.



1.PASSWORD

컨트롤러의 연결기기 및 시스템 설정 메뉴에 진입할 경우 입력할 비밀번호를 설정합니다. 공장 출하 시 "0000" 입니다.

4자리의 숫자를 모두 입력할 경우 설정됩니다.

2.SLEEP TIME

액정 모니터의 Backlight On 시간을 나타냅니다.

숫자 패드를 이용하여 입력, 10s 이하는 설정되지 않으며 BACKLIGHT가 ON일 경우에만 적용됩니다.

3.BUZZER

시스템의 BUZZER ON/OFF를 나타냅니다.

4.LOGO

사용자가 직접 로고 입력이 가능합니다.

사용자 로고 설정 메뉴를 참조하세요.

5.FACTORY

공장 출하 시 상태로 컨트롤러를 설정합니다.

6.BACKLIGHT

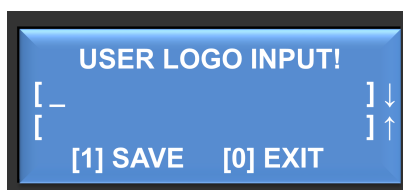
- ON : SLEEP TIME에서 설정한 시간이 지나면 Backlight Off 됩니다.
- OFF : Backlight Off 됩니다.
- AUTO : 키 버튼을 누를 경우 5초 동안 Backlight On 됩니다.

7.EXIT

시스템 설정 메뉴를 저장 후 시스템을 재 부팅합니다.



사용자 로고 설정 메뉴



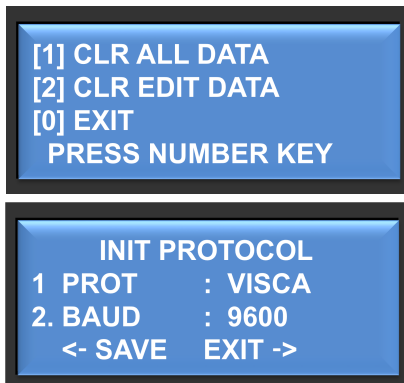
컨트롤러 시스템 설정 메뉴의 LOGO를 선택한 후 조이스틱을

이용하여 USER 메뉴를 선택하면 왼쪽과 같은 메뉴가 출력됩니다.

커서를 위치한 상태에서 조이스틱을 위아래로 기울이면 문자가 출력됩니다.

2 LINE의 사용자 로고 입력이 가능하며, 우측 상하 화살표에 커서를 위치 시킨 후 조이스틱을 화살표에 맞게 위아래로 움직이면 각 LINE으로 이동하게 됩니다.

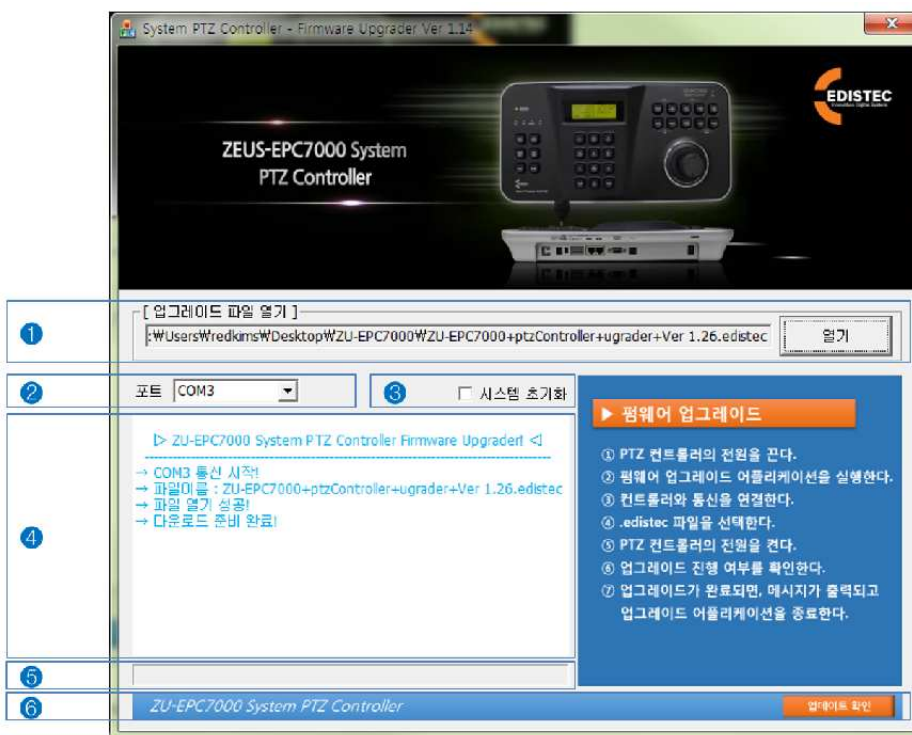
FACTORY SET 설정 메뉴



컨트롤러 시스템 설정 메인 메뉴의 FACTORY를 선택한 후 오른쪽으로 기울이면 왼쪽(상)과 같은 메뉴가 출력됩니다.

- CLR ALL DATA : 컨트롤러를 공장 출하 시 상태로 초기화 합니다.
 - PROT : VISCA, PELCO-D, PELCO-P
 - BAUD : 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
- CLR EDIT DATA : 조이스틱, PROTOCOL 메뉴를 제외한 데이터를 초기화 합니다.

컨트롤러 Firmware Upgrade



PC에서 RS-232C (D-SUB 9PIN)를 통해서 컨트롤러의 Firmware 업그레이드가 가능합니다.

Firmware 업그레이드 응용 프로그램은 제품 구입시 제공되지 않으며, 구매 업체 및 구매자에 한하여 별도로 제공됩니다.

- 1 업그레이드 파일(.edistec)을 Open 합니다.
- 2 업그레이드할 컨트롤러와 연결되어 있는 PC의 시리얼 포트를 Open 합니다.
- 3 공장 출하 시 상태로 컨트롤러를 초기화 합니다.
- 4 업그레이드 진행사항 및 이벤트 상태를 나타냅니다.
- 5 업그레이드 진행상태를 나타냅니다.
- 6 “업데이트 확인” 클릭 시 최신 펌웨어를 다운로드 할수 있는 웹페이지로 이동합니다.

USB 시리얼 컨버터가 아닌 PC 자체의 시리얼을 사용하여 다운로드 할 경우 DIRECT CABLE을 사용하십시오.



FUNCTION	OPERATION	
	VISCA	PELCO
카메라 선택	[KEYPAD 1~7] 클릭 후, [CAM]	[KEYPAD 1~255] 클릭 후, [CAM]
카메라 OSD MENU ON	[MENU]	
하위 메뉴로 이동(In OSD MENU)	[FOCUS MANUAL]	[NEAR/ENT]
상위 메뉴로 이동(In OSD MENU)	[MENU]	[FAR/ESC]
PRESET 실행	[KEYPAD 1~255(256, VISCA)] 클릭 후, [PRESET]	
PRESET 지정	[KEYPAD 1~255(256, VISCA)] 클릭 후, [PRESET] , [PRESET 버튼 2초간 길게 누름]	
PRESET 삭제	[KEYPAD 1~255(256, VISCA)] 클릭 후, [IRIS AUTO], [IRIS AUTO 버튼 2초간 길게 누름]	
카메라 ID 자동 할당	[CAM] 누른 상태에서 [CLR]	NOT USED
전원 ON/OFF	[POWER], [POWER 버튼 1초간 길게 누름]	
HOME POSITION	[CLR] 누른 상태에서 [KEYPAD 5]	
팬/틸트 RESET	[CLR] 누른 상태에서 [KEYPAD 0]	
BACKLIGHT ON/OFF	[BACKLIGHT]	
FOCUS AUTO 모드	[FOCUS AUTO]	
FOCUS MANUAL 모드	[FOCUS MANUAL]	
FOCUS NEAR	[NEAR/ENT]	
FOCUS FAR	[FAR/ESC]	
ONE PUSH AUTO FOCUS 실행	[ONE PUSH AF], FOCUS MODE가 MANUAL일 경우만 실행	
IRIS AUTO 모드	[IRIS AUTO]	
IRIS MANUAL 모드	[IRIS MANUAL]	
IRIS OPEN	[IRIS OPEN]	
IRIS CLOSE	[IRIS CLOSE]	
ZOOM TELE	[TELE]	
ZOOM WIDE	[WIDE]	
WHITE BALANCE AUTO	[IRIS AUTO], MODE LED가 ON 이면 제어 가능 상태임, ([LOCK/MODE] 버튼 클릭)	
WHITE BALANCE MANUAL	[IRIS MANUAL], MODE LED가 ON 이면 제어 가능 상태임, ([LOCK/MODE] 버튼 클릭)	
RED GAIN	+ : [ONE PUSH AF], - : [PRESET], WHITE BALANCE MODE가 MANUAL일 경우 실행.	
BLUE GAIN	+ : [POWER], - : [BACKLIGHT], WHITE BALANCE MODE가 MANUAL일 경우 실행.	
RS-422/RS-232C 통신 방식 변경	[IRIS MANUAL], [MANUAL 버튼을 1초간 길게 누름],	
	RS-232C LED가 ON 이면 RS-232C 모드, OFF이면 RS-422 모드 상태임.	
BRIGHT +/- 모드	[LOCK/MODE] 버튼 클릭, [FOCUS AUTO/MANUAL] , MODE LED ON 상태 확인.	
	EXPOSURE MODE	[BRIGHT +/-] 기능 동작
	FULL AUTO	Exposure compensation level control*
	SHUTTER PRI	Exposure compensation level control*
	IRIS PRI	Exposure compensation level control*
	BRIGHT	Brightness level control
	MANUAL	Shutter speed control
	* 카메라에 노출 보정 기능이 활성화 되어 있는 경우 제어 가능합니다.	
컨트롤러 연결기기 설정 메뉴	[KEYPAD 1 버튼 1.5초간 길게 누름]	
컨트롤러 시스템 설정 메뉴	[KEYPAD 2 버튼 1.5초간 길게 누름]	



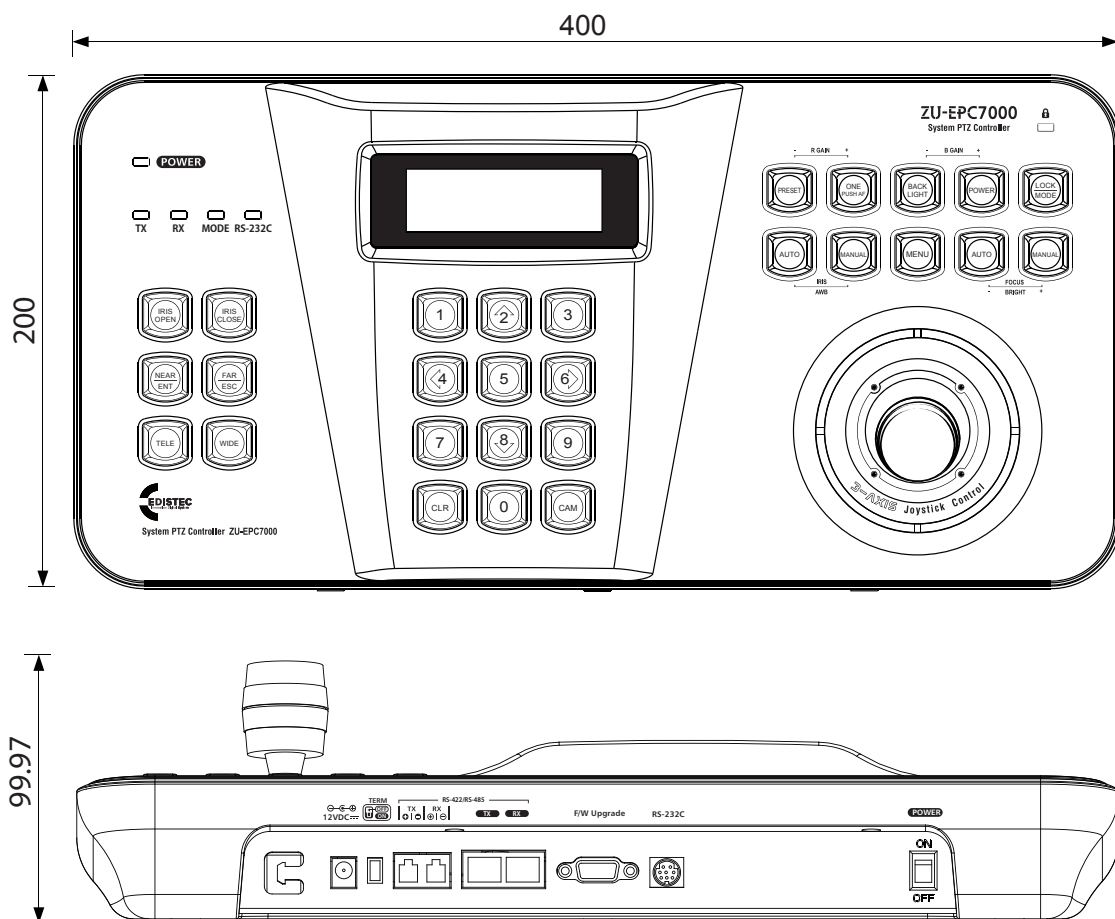
제품사양

모델	ZU-EPC7000	
통신	인터페이스	RS-422, RS-485, RS-232C
	프로토콜	VISCA, PELCO-D, PELCO-P
LCD 디스플레이	20 x 4 Character LCD	
PTZ 제어	조이스틱(3 Axis Twist Zoom)	
RS-422/RS-485 사양	Type	Asynchronous, 1 Start Bit, No Parity, 1 Stop Bit
	Transmission Type	Half/Full Duplex
	Data Rate	2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps
RS-232C 사양	D-SUB 9 PIN (펌웨어 업그레이드), DIN 8 PIN (VISCA 통신)	
동작 전압	DC 12V	
소비전류	150mA	
동작 온도	-10°C~50°C/60%	
치수	400(W) x 200(H) x 99.97(D)mm	
무게	약1.24Kg(어답터 제외)	

※ 본 규격은 성능향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.



치수





- 컨트롤러를 AS 서비스에 맡기기 전 다음 사항을 점검해서 문제를 해결 해 보십시오.
그래도 문제를 해결할 수 없으면 구매처에 문의하십시오.

증상	원인	해결방법
전원이 켜지지 않는 경우	AC 전원 어댑터를 DC 12V 단자에 정확히 연결 하지 않았습니다.	전원 코드를 끝까지 삽입하십시오.
	AC 전원 코드를 AC 전원 어댑터 또는 AC 콘센트에 정확히 삽입하지 않았습니다.	전원 코드를 끝까지 삽입하십시오.
카메라 제어가 안 되는 경우	RS-422/RS-485/RS-232C 커넥터의 연결상태가 올바르지 않습니다.	RS-422/RS-485/RS-232C 커넥터의 연결 상태가 올바른지 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인 합니다.
	RS-422/RS-485/RS-232C 통신 방식 연결이 올바르지 않습니다.	프로토콜에 맞는 통신 방식을 확인 후 연결 하십시오.
	카메라와 기기의 ID에 대한 PROTOCOL 설정이 다릅니다.	컨트롤러의 연결기기 설정 메뉴에서 카메라 ID에 대한 PROTOCOL을 카메라 PROTOCOL과 일치시키십시오.
	카메라와 기기의 ID에 대한 통신속도 설정이 다릅니다.	컨트롤러의 연결기기 설정 메뉴에서 카메라 ID에 대한 통신속도를 카메라 통신속도와 일치시키십시오.



Innovation Digital System

EDISTEC

(주) 이디스텍

153-803 서울시 금천구 가산디지털1로 219 벽산디지털밸리 6차 512호

제품정보 : www.edistec.com

Printed in Korea